惠州市2025届高三第三次调研考试

数　学

全卷满分150分，时间120分钟.　　2025.01

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、座位号、学校、班级等考生信息填写在答题卡上。

2．作答单项及多项选择题时，选出每个小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案信息点涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案，写在本试卷上无效。

3．非选择题必须用黑色字迹签字笔作答，答案必须写在答题卡各题指定的位置上，写在本试卷上无效。

一、单项选择题：本题共8小题，每小题满分5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，选对得5分，选错得0分.

1．已知集合 $A=\{-3,-1,1,3\}, B=\{x|-2<x<4\}$，那么 $A\cap B=$

A．$\{-1,1\}$　　B．$\{1,3\}$　　C．$\{-1,1,3\}$　　D．$\{0,2,4\}$

2．复数 $z=\dfrac{3+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$ 在复平面内对应的点位于

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

3．已知 $\tan\alpha=-2$，则 $\dfrac{\sin\alpha-\cos\alpha}{3\cos\alpha+\sin\alpha}=$

A．-3　　B．$-\dfrac{1}{3}$　　C．$\dfrac{1}{3}$　　D．3

4．已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}^2-a_n^2=2$，且 $a_3=\sqrt{6}$，则 $a_8^2=$

A．12　　B．16　　C．18　　D．20

5．已知向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角为120°，且 $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=5$，则 $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{a}=$

A．3　　B．8　　C．12　　D．13

6．已知正四棱台的上、下底面边长分别为1和2，侧棱与底面所成的角为 $\dfrac{\pi}{4}$，则该四棱台的体积是

A．$\dfrac{7}{6}$　　B．$\dfrac{7\sqrt{2}}{6}$　　C．$\dfrac{7\sqrt{2}}{3}$　　D．$\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$

7．事件 A 发生的概率为 $P(A)$，事件 B 发生的概率为 $P(B)$，若 $P(A)=\frac{3}{5}$，$P(\overline{B})=\frac{2}{3}$，$P(A\cup B)=\frac{11}{15}$，则事件 A 与事件 B 的关系为

A．互斥　　B．对立　　C．独立　　D．包含

8．已知 $a>0$，若点 P 为曲线 C_1：$y=\frac{x^2}{2}+ax$ 与曲线 C_2：$y=2a^2\ln x+m$ 的交点，且两条曲线在点 P 处的切线重合，则实数 m 的最大值为

A．$e^{-\frac{1}{2}}$　　B．$e^{\frac{1}{2}}$　　C．$\frac{e}{2}$　　D．$2e$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9．下列说法正确的是

A．一组数据 $10,11,11,12,13,14,16,18,20,22$ 的中位数为 14

B．若随机变量 X 服从正态分布 $N(3,\sigma^2)$，且 $P(X\le 4)=0.7$，则 $P(3<X<4)=0.2$

C．若两个变量的样本相关系数 r 的绝对值越接近 1，则这两个变量的线性相关性越强

D．对具有线性相关关系的变量 x,y，其经验回归方程为 $\hat{y}=0.3x-m$，若样本数据的中心点为 $(m,2.8)$，则实数 m 的值是 -4

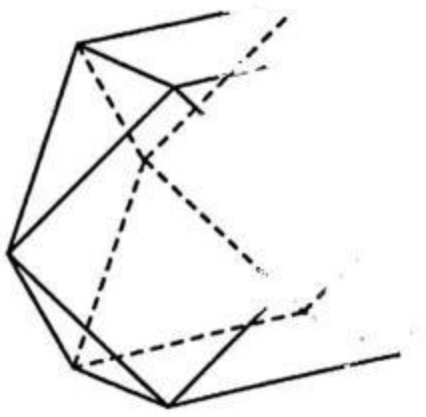
10．已知 F_1,F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的左、右焦点，若 P 是双曲线左支上的一个点，下列说法正确的是

A．双曲线的离心率为 $\frac{5}{3}$

B．双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{3}{4}x$

C．若 $|PF_1|\cdot|PF_2|=32$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 16

D．若 $|PF_2|=2|PF_1|$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的周长为 23



11．“阿基米德多面体”也称为半正多面体，是由边数不全相同的正多边形为面围成的多面体，它体现了数学的对称美．如图是一个八个面为正三角形，六个面为正方形的“阿基米德多面体”，棱长为 6，则下列说法正确的是

A．将该几何体放到一个正方体内，则正方体的棱长最小为$6\sqrt{2}$

B．任意两个有公共顶点的三角形所在平面的夹角的余弦值均为$\frac{1}{3}$

C．将该几何体以正三角形所在面为底面放置，则高度为$3\sqrt{10}$

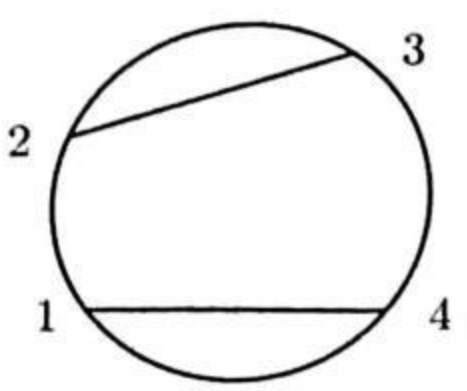
D．若该几何体可以在一个正四面体内任意转动，则该正四面体棱长的最小值为$12\sqrt{6}$

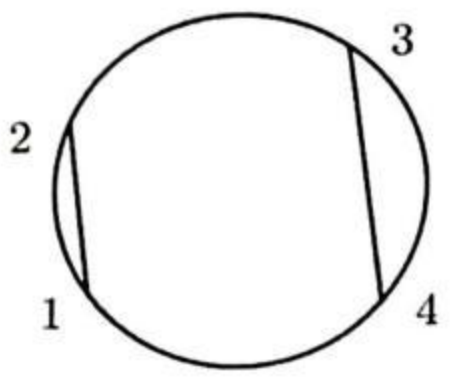
三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．已知定义在 R 上的偶函数$f(x)$，当$x>0$时，$f(x)=x^2+x$，则$f(-1)=$_____.

13．若直线$ax-by+2=0(a>0,b>0)$被圆$x^2+y^2+2x-4y+1=0$所截得的弦长为 4，则$\frac{2}{a}+\frac{3}{b}$的最小值为_____.

14．有$2n$个人围坐在一个圆桌边上，每人都越过桌面与另外一人握手，若要求所有人握手时手臂互不交叉，例如$n=2$时，一共有 4 个人，以 1、2、3、4 表示，握手两人用一条线连结，共有 2 种方式，如图所示.记一次握手中，共有Y对相邻的两人握手，当$n=4$时，Y的数学期望$E(Y)=$_____.





四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

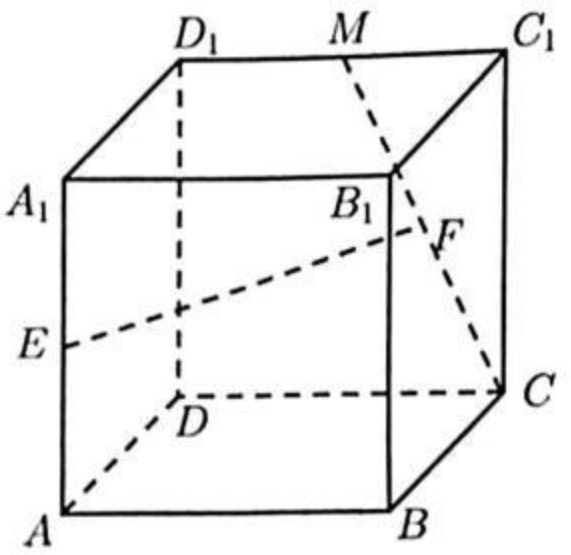
15.（本题满分 13 分）

如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M、E 分别是 C_1D_1、A_1A 的中点，F 是 MC 的中点.

(1)判断 A、C、M、A_1 四点是否共面（结论不要求证明）；

(2)证明：EF//平面 $ABCD$；

(3)求异面直线 A_1B 与 EF 所成角的余弦值.



16.（本题满分 15 分）

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$a_3=5$，$S_3=9$.

(1)求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)若 $b_n=\dfrac{1}{a_na_{n+1}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n，并比较 T_n 与 $\log_2\sqrt{3}$ 的大小.

17.（本题满分 15 分）

在$\triangle ABC$中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $A=\frac{\pi}{3}$，$a=4$.

(1)若 BC 边上的高 $AD=2\sqrt{3}$，求证：$\triangle ABC$ 为等边三角形；

(2)已知直线 AM 为 $\angle BAC$ 的平分线，且与 BC 交于点 M，若 $AM=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，求$\triangle ABC$的周长.

18.（本题满分 17 分）

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长为 $2\sqrt{2}$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1)求椭圆 C 的方程；

(2)已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上点 (x_0,y_0) 处的切线方程是 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$. 在直线 $l:x=2$ 上任取一点 M 引椭圆 C 的两条切线，切点分别是 P、Q.

①求证：直线 PQ 恒过定点 N；

②是否存在实数 λ，使得 $|PN|+|QN|=\lambda|PN|\cdot|QN|$，若存在，求出 λ 的值，若不存在，说明理由.

19.（本题满分 17 分）

设 $y=f(x)$ 是定义在 R 上的函数，若存在区间 $[a,b]$ 和 $x_0\in(a,b)$，使得 $y=f(x)$ 在 $[a,x_0]$ 上单调递减，在 $[x_0,b]$ 上单调递增，则称 $y=f(x)$ 为“含谷函数”，x_0 为“谷点”，$[a,b]$ 称为 $y=f(x)$ 的一个“含谷区间”.

(1)判断下列函数中，哪些是含谷函数？若是，请指出谷点；若不是，请说明理由.

（i）$y=2|x|$，（ii）$y=x+\cos x$；

(2)已知实数 $m>0$，$y=x^2-2x-m\ln(x-1)$ 是含谷函数，且 $[2,4]$ 是它的一个含谷区间，求 m 的取值范围；

(3)设 $p,q\in\mathrm{R}$，$h(x)=-x^4+px^3+qx^2+(4-3p-2q)x$．设函数 $y=h(x)$ 是含谷函数，$[a,b]$ 是它的一个含谷区间，并记 $b-a$ 的最大值为 $L(p,q)$．若 $h(1)\le h(2)$，且 $h(1)\le 0$，求 $L(p,q)$ 的最小值.

惠州市2025届高三第三次调研考试试题

高三数学参考答案与评分细则

一、单项选择题：本题共8小题，每小题满分5分，共40分.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	A	A	B	D	B	C	B

1.【解析】依题意，$A\cap B=\{-1,1,3\}$.故选：C.

2.【解析】因为$z=\dfrac{3+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\dfrac{(3+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\dfrac{6+5\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2^2-\mathrm{i}^2}=\dfrac{5+5\mathrm{i}}{5}=1+\mathrm{i}$，所以复数$z$在复平面内对应的点的坐标为$(1,1)$，位于第一象限.故选：A.

3.【解析】由$\tan\alpha=-2$得$\dfrac{\sin\alpha-\cos\alpha}{3\cos\alpha+\sin\alpha}=\dfrac{\tan\alpha-1}{3+\tan\alpha}=\dfrac{-2-1}{3+(-2)}=-3$.故选：A.

4.【解析】由$a_{n+1}^2-a_n^2=2$可得$\{a_n^2\}$是公差为2的等差数列,故$a_8^2=a_3^2+5\times2=16$.故选：B.

5.【解析】$(2\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{a}=2\vec{a}^{\,2}-\vec{a}\cdot\vec{b}=8-10\times(-\dfrac{1}{2})=13$.故选：D.

6.【解析】如下图所示：O,O_1分别为上下底面的中心，作$C_1E\perp AC$于点E，

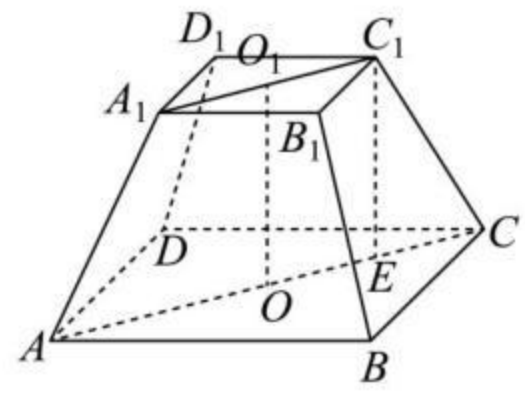
根据题意可知$A_1B_1=1,AB=2$，侧棱与底面所成的角即为$\angle C_1CE$，可知$\angle C_1CE=\dfrac{\pi}{4}$；

因此可得$C_1E=CE$，易知$AC=2\sqrt{2},A_1C_1=\sqrt{2}$，由正四棱台性质可得

$CE=\dfrac{1}{2}(AC-A_1C_1)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；

所以该正四棱台的高为$C_1E=CE=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，因此该四棱台的体积是

$V=\dfrac{1}{3}\left(1^2+2^2+\sqrt{1^2\times2^2}\right)\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{7\sqrt{2}}{6}$.故选：B.



7.【解析】由概率公式可得$P(B)=1-P(\overline{B})=1-\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}$，因为$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，

即$\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{3}-P(AB)=\dfrac{11}{15}$，可得$P(AB)=\dfrac{1}{5}$，所以$P(AB)=P(A)\cdot P(B)$,因此，事件A与事件B独立.

故选：C.

8.【解析】设点P的横坐标为$n(n>0)$，则由$y=\dfrac{x^2}{2}+ax$可得$y'=x+a$，$k=n+a$，

由$y=2a^2\ln x+m$得$y'=\dfrac{2a^2}{x}$，$k=\dfrac{2a^2}{n}$，所以$n+a=\dfrac{2a^2}{n}(a>0)$，解得$n=a$或$n=-2a$（舍），

由点 P 为曲线 C_1： $y=\frac{x^2}{2}+ax$ 与曲线 C_2： $y=2a^2\ln x+m$ 的交点，

所以 $P(n,\frac{n^2}{2}+an)$ 与 $P(n,2a^2\ln n+m)$ 为同一点，所以 $\frac{n^2}{2}+an=2a^2\ln n+m$ ，

即 $m=-2a^2\ln a+\frac{3}{2}a^2$ ，

令 $f(a)=-2a^2\ln a+\frac{3}{2}a^2(a>0)$ ，则 $f'(a)=-4a\ln a+a=a(1-4\ln a)$，

令 $f'(a)=0$ 可得 $a=\sqrt[4]{e}$ ，由 $a>0$ 知，当 $0<a<\sqrt[4]{e}$ 时， $f'(a)>0$ ，当 $\sqrt[4]{e}<a$ 时， $f'(a)<0$ ，

所以 $f(a)$ 在 $(0,\sqrt[4]{e})$ 上单调递增，在 $(\sqrt[4]{e},+\infty)$ 上单调递减，所以 $f(a)_{\max}=f(\sqrt[4]{e})=\sqrt{e}$ ，

故实数 m 的最大值为 $e^{\frac{1}{2}}$.故选：B.

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题满分 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

题号	9	10	11
全部正确选项	BCD	AC	ABD

9.【解析】对于 A，因为一共有 10 个数，所以中位数为 $\frac{13+14}{2}=13.5$ ，A 错误；

对于 B，若随机变量 X 服从正态分布 $X(3,\sigma^2)$，且 $P(X\le 4)=0.7$，则 $P(X>4)=1-P(X\le 4)=0.3$，

则 $P(3<X<4)=0.5-P(X>4)=0.2$ ，B 正确；

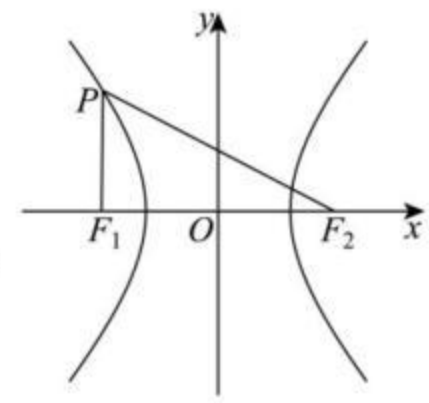
对于 C，若线性相关系数 $|r|$ 越接近1，则两个变量的线性相关性越强，C 正确；

对于 D，样本点的中心为 $(\overline{x},\overline{y})$，所以 $\overline{x}=m$，$\overline{y}=2.8$，此时经验回归方程为 $\hat{y}=0.3x-m$，所以 $\hat{b}=0.3$，

$2.8=0.3m-m$ ，故 $m=-4$ ，D 正确.

故选：BCD.

10.【解析】对于 A，由题可得 $a=3$， $b=4$， $c=5$，则 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{3}$ ，故 A 正确；



对于 B，双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{4}{3}x$ ，故 B 错误；

对于 C，由题 $|F_1F_2|=2c=10$ ，由图结合双曲线定义可得 $|PF_2|-|PF_1|=2a=6$，

则 $(|PF_2|-|PF_1|)^2=|PF_2|^2+|PF_1|^2-2|PF_2|\cdot|PF_1|=36\Rightarrow|PF_2|^2+|PF_1|^2=100$.

则 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{|PF_1|^2+|PF_2|^2-|F_1F_2|^2}{2|PF_1|\cdot|PF_2|}=0$ ，则 $\sin\angle F_1PF_2=1$，

得 $S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|\sin\angle F_1PF_2=16$，故 C 正确；

对于 D，因为 $\begin{cases}|PF_2|-|PF_1|=2a=6\\|PF_2|=2|PF_1|\end{cases}$，所以 $\begin{cases}|PF_1|=6\\|PF_2|=12\end{cases}$，

又 $|F_1F_2|=2c=10$，则 ΔF_1PF_2 的周长为 28，所以 D 错误.

故选：AC.

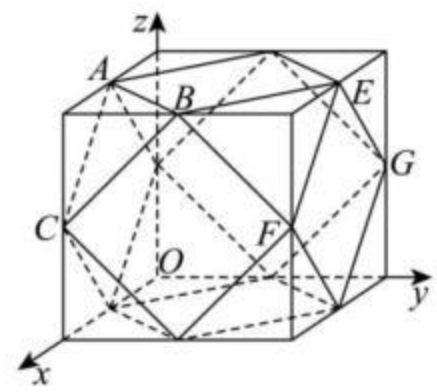
11.【解析】对于 A，如图所示，该几何体放到一个正方体内，由棱长为 6，　易求得正方体的棱长最小为 $6\sqrt{2}$，故 A 正确；

对于 B，如图所示，以正方体的顶点 O 为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系，

$A(3\sqrt{2},0,6\sqrt{2}),B(6\sqrt{2},3\sqrt{2},6\sqrt{2}),C(6\sqrt{2},0,3\sqrt{2}),E(3\sqrt{2},6\sqrt{2},6\sqrt{2}),F(6\sqrt{2},6\sqrt{2},3\sqrt{2})$，

所以 $\overrightarrow{AB}=(3\sqrt{2},3\sqrt{2},0),\overrightarrow{AC}=(3\sqrt{2},0,-3\sqrt{2})$，$\overrightarrow{BE}=(-3\sqrt{2},3\sqrt{2},0),\overrightarrow{BF}=(0,3\sqrt{2},-3\sqrt{2})$，

设平面 ABC 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，所以 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=3\sqrt{2}x+3\sqrt{2}y=0\\\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=3\sqrt{2}x-3\sqrt{2}z=0\end{cases}$，



令 $x=1$，则 $y=-1,z=1$，所以平面 ABC 的一个法向量为 $\vec{n}=(1,-1,1)$，

设平面 BEF 的法向量为 $\vec{m}=(a,b,c)$，所以 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{BE}=-3\sqrt{2}a+3\sqrt{2}b=0\\\vec{m}\cdot\overrightarrow{BF}=3\sqrt{2}b-3\sqrt{2}c=0\end{cases}$，

令 $a=1$，则 $b=1,c=1$，所以平面 BEF 的一个法向量为 $\vec{m}=(1,1,1)$，

设平面 ABC 与平面 BEF 的夹角为 θ，

所以 $\cos\theta=|\cos\vec{m},\vec{n}|=\frac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{1}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=\frac{1}{3}$，

所以由对称性可得任意两个有公共顶点的三角形所在平面的夹角的余弦值均为 $\frac{1}{3}$，故 B 正确；

对于 C，$G(0,6\sqrt{2},3\sqrt{2})$，所以 $\overrightarrow{CG}=(-6\sqrt{2},6\sqrt{2},0)$，

点 G 到平面 ABC 的距离 $d=\frac{|\overrightarrow{CG}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\frac{12\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=4\sqrt{6}$，

所以将该几何体以正三角形所在面为底面放置，则高度为 $4\sqrt{6}$，故 C 错误；

对于 D，由该半正多面体的对称性知，该半正多面体的外接球的球心为正方体的中心，

该球半径为正方体的面对角线的一半 $\frac{1}{2}\times6\sqrt{2}\times\sqrt{2}=6$，

该半正多面体可以在一个正四面体内任意转动，则该半正多面体的外接球是正四面体的内切球时，正四面体的体积最小，设此时正四面体的棱长为 a，高为 h，

所以 $\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\times h=\frac{1}{3}\times 4\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\times 6$，解得 $h=24$，

又正四面体底面正三角形半径为 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$，则 $(\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2+24^2=a^2$，解得 $a=12\sqrt{6}$，

该正四面体棱长的最小值为 $12\sqrt{6}$，故 D 正确. 故选：ABD.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12． 2　　13． $4+2\sqrt{3}$　　14． $\frac{20}{7}$

12.【解析】因为 $f(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，所以 $f(-x)=f(x)$，所以 $f(-1)=f(1)=1+1=2$.

13.【解析】由 $x^2+y^2+2x-4y+1=0\Rightarrow(x+1)^2+(y-2)^2=4$，则圆心为 $(-1,2)$，半径为 2，

由直线被圆所截得的弦长为 4，故直线 $ax-by+2=0(a>0,b>0)$ 过圆心，所以 $a+2b=2$ 且

$a>0,b>0$，则 $\frac{2}{a}+\frac{3}{b}=\frac{1}{2}\cdot(\frac{2}{a}+\frac{3}{b})(a+2b)=\frac{1}{2}\cdot(8+\frac{4b}{a}+\frac{3a}{b})\geq\frac{1}{2}\cdot(8+2\sqrt{\frac{4b}{a}\cdot\frac{3a}{b}})=4+2\sqrt{3}$，当且仅当 $\frac{4b}{a}=\frac{3a}{b}$，即 $a=\sqrt{3}-1,b=\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立，所以 $\frac{2}{a}+\frac{3}{b}$ 的最小值为 $4+2\sqrt{3}$.

14.【解析】当 $n=3$ 时，按顺时针方向把人标记为 1,2,3,4,5,6，用 (i,j) 表示 i 和 j 握手.

若 1 和 2 握手，共有两种方法：$(3,4),(5,6)$ 和 $(3,6),(4,5)$

若 1 和 6 握手，共有两种方法：$(2,3),(4,5)$ 和 $(3,4),(2,5)$

若 1 和 4 握手，共有 1 种方法：$(2,3),(5,6)$,所以一共有 5 种方法。

当 $n=4$ 时，

若 1 和 2 握手，剩下 6 个人，情况同 $n=3$，共 5 种方法，

若 1 和 8 握手，剩下 6 个人，情况同 $n=3$，共 5 种方法，

若 1 和 4 握手，则 2 和 3 握手，5,6,7,8 之间握手情况同 $n=2$，一共 2 种，从而 $1\times 2=2$ 种方法；

若 1 和 6 握手，由对称性，情况同 1 和 4 握手，共 2 种方法；

所以，一共有 $5+5+2+2=14$ 种方法.

其中，共 2 种方法使得 $Y=4$ (相邻两人按顺时针或逆时针方向依次握手)，$P(Y=4)=\frac{2}{14}=\frac{1}{7}$

共 4 种方法使得 $Y=2$ (类似 $(1,6),(2,5),(3,4),(7,8)$ 等)，$P(Y=2)=\frac{4}{14}=\frac{2}{7}$

共 8 种方法使得 $Y=3$(类似 $(1,4),(2,3),(5,6),(7,8)$ 等)，$P(Y=3)=\frac{8}{14}=\frac{4}{7}$

Y的分布列如下：

Y	2	3	4
P	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

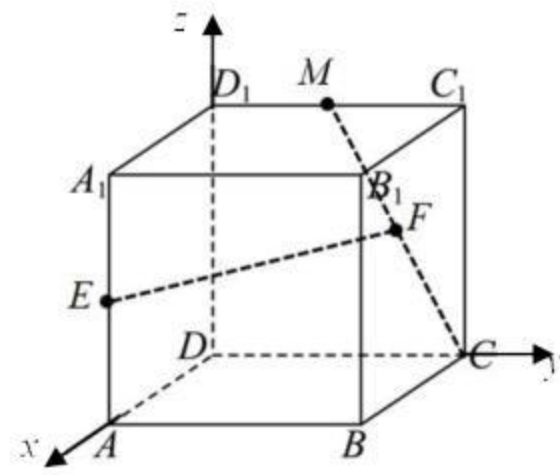
故$E(Y)=2\times\frac{2}{7}+3\times\frac{4}{7}+4\times\frac{1}{7}=\frac{20}{7}$.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（本小题满分 13 分，其中第一小问 2 分，第二小问 5 分，第三小问 6 分）

【解析】（1）A、C、M、A_1四点不共面. …… 2 分

（2）【方法一】如图, 以 D 为原点，DA，DC，DD_1 分别为 x, y, z 轴，建立如图空间直角坐标系 …… 3 分



则$E(2,0,1)$，$F(0,\frac{3}{2},1)$，故$\overrightarrow{EF}=(-2,\frac{3}{2},0)$ …… 4 分

又平面 $ABCD$ 的法向量为$\vec{n}=(0,0,1)$ …… 5 分

所以$\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}=0$, 故$\overrightarrow{EF}\perp\vec{n}$. …… 6 分

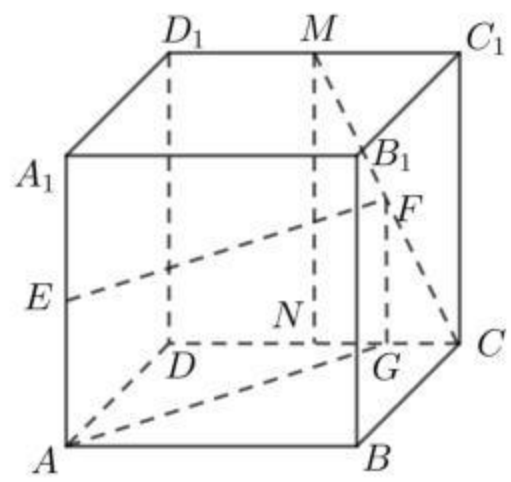
又$EF\not\subset$平面 $ABCD$, 故 EF //平面 $ABCD$. …… 7 分

【方法二】如图, 取 CD 中点 N，再取 CN 中点 G，连接 MN、FG 和 AG.

由 F 为 CM 中点，则 FG // MN, 且 $FG=\frac{1}{2}MN$. …… 3 分

在正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AA_1 中点，

故 AE // DD_1 // MN, 且 $AE=\frac{1}{2}DD_1=\frac{1}{2}MN$,



所以 FG // AE 且 $FG=AE$， …… 4 分

则四边形 $AEFG$ 为平行四边形, …… 5 分

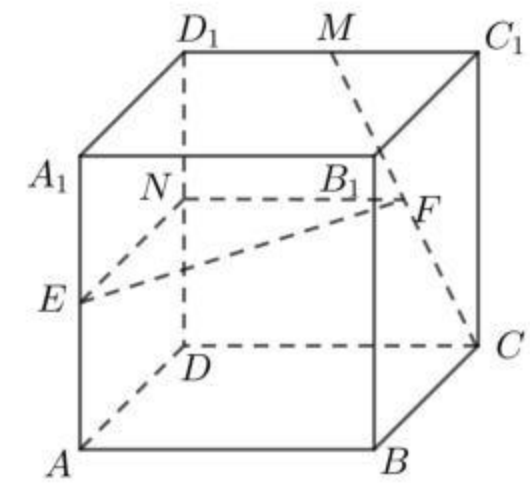
故 EF//AG， …… 6 分

又$EF\not\subset$平面 $ABCD$, $AG\subset$平面 $ABCD$,

故 EF //平面 $ABCD$. …… 7 分

【注：$EF\not\subset$平面 $ABCD$, $AG\subset$平面 $ABCD$，条件不全扣 1 分】

【方法三】如图, 取 DD_1 中点 N，连接 EN、FN.



在梯形 D_1MCD 中，F 为 CM 中点，则 FN // CD. …… 3 分

因为 $FN\not\subset$平面 $ABCD$, $CD\subset$平面 $ABCD$,

所以 FN //平面 $ABCD$. …… 4 分

在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AA_1 中点，则 $EN /\!/ AD$,

因为 $EN \not\subset$ 平面 $ABCD$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$,

所以 EN //平面 $ABCD$. ……5 分

因为 $EN \cap FN = N$， $EN, FN \subset$ 平面 EFN，所以平面 EFN //平面 $ABCD$，……6 分

又 $EF \subset$ 平面 EFN, 故 EF //平面 $ABCD$. ……7 分

【注：若使用线线平行直接得到面面平行，扣 2 分】

（3）由（2）【方法一】可知 $\overrightarrow{EF} = (-2, \frac{3}{2}, 0)$，……8 分

又 $A_1(2,0,2), B(2,2,0)$，故 $\overrightarrow{A_1B} = (0,2,-2)$ ，……9 分

所以 $\cos < \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{EF} >= \frac{\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{EF}}{|\overrightarrow{A_1B}||\overrightarrow{EF}|} = \frac{3}{\frac{5}{2} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{10}$ ，……12 分

故异面直线 A_1B 与 EF 所成角的余弦值为 $\frac{3\sqrt{2}}{10}$. ……13 分

【注：若在（2）【方法二】【方法三】基础上完成第（3）问，则需增加建立坐标系的得分】

16.（本小题满分 15 分，其中第一小问 5 分，第二小问 10 分）

【解析】（1）因为 $\{a_n\}$ 为等差数列，设公差为 d，……1 分

因为 $a_3 = 5$， $S_3 = 9$，所以 $\begin{cases} a_1 + 2d = 5 \\ 3a_1 + 3d = 9 \end{cases}$，……2 分

解得 $\begin{cases} d = 2 \\ a_1 = 1 \end{cases}$，……4 分

故 $a_n = 2n - 1$. ……5 分

（2）因为 $\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$，……7 分

所以 $T_n = \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$ ……9 分

$= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{n}{2n+1}$，……11 分

则对 $n \in N^*, T_n = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) < \frac{1}{2}$，……13 分

又 $\log_2\sqrt{3}>\log_2\sqrt{2}=\frac{1}{2}$，故 $T_n<\log_2\sqrt{3}$. ……15 分

17.（本小题满分 15 分，其中第一小问 7 分，第二小问 8 分）

解：(1)在△ABC 中，$A=\frac{\pi}{3}$，$a=4$，由余弦定理得，

$b^2+c^2-2bc\cos A=4^2$，即 $b^2+c^2-bc=16$. ① …… 2 分

又 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot|BC|\cdot|AD|=\frac{1}{2}\cdot bc\sin A$，……3 分

即 $\frac{1}{2}\times4\times2\sqrt{3}=\frac{1}{2}\cdot bc\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $bc=16$. ② …… 4 分

由①②得 $(b-c)^2+bc=16$，即 $(b-c)^2=0$，故 $b=c=4=a$. ……6 分

所以△ABC 为等边三角形. …… 7 分

（2）在△ABC 中，由 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABM}+S_{\triangle ACM}$，

即 $\frac{1}{2}bc\sin\angle BAC=\frac{1}{2}AM\cdot c\cdot\sin\angle BAM+\frac{1}{2}AM\cdot b\cdot\sin\angle CAM$，……8 分

又直线 AM 为 $\angle BAC$ 的平分线，则 $\angle BAM=\angle CAM=\frac{1}{2}\angle BAC=\frac{\pi}{6}$，

所以 $\frac{1}{2}bc\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}c\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}b\times\frac{1}{2}$，…… 9 分

即 $bc=\frac{2\sqrt{2}}{3}(b+c)$. ③，…… 10 分

又由余弦定理可得 $\cos\angle BAC=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，即 $b^2+c^2-bc=16$. ④，…… 11 分

由③、④可知 $16=(b+c)^2-3bc=(b+c)^2-2\sqrt{2}(b+c)$，……13 分

解得 $b+c=4\sqrt{2}$ 或 $b+c=-2\sqrt{2}$（舍），……14 分

所以△ABC 的周长为 $4\sqrt{2}+4$. …… 15 分

18.（本小题满分 17 分，其中第一小问 3 分，第二小问 5 分，第三小问 9 分）

【解析】（1）由题意可知 $\begin{cases}2a=2\sqrt{2}\\ \frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$，所以 $\begin{cases}a=\sqrt{2}\\ c=1\end{cases}$，……1 分

所以 $b=\sqrt{a^2-c^2}=1$，……2 分

所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$. ……3 分

（2）①设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2),M(2,m)$，

由题设可知：$l_{PM}:\dfrac{x_1x}{2}+y_1y=1, l_{QM}:\dfrac{x_2x}{2}+y_2y=1$，……4 分

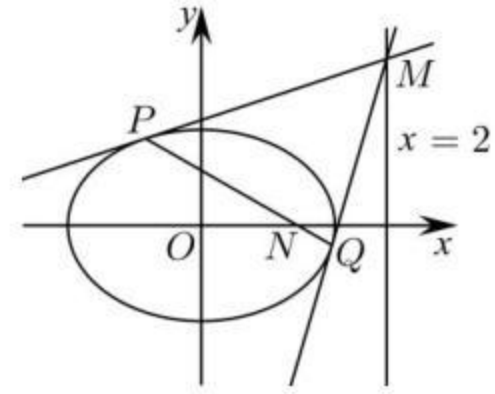
又因为l_{PM},l_{QM}经过点$M(2,m)$，所以$\begin{cases}x_1+my_1=1\\x_2+my_2=1\end{cases}$，……5 分

所以P,Q均在直线$x+my-1=0$上，即$l_{PQ}:x+my-1=0$，……7 分

由$\begin{cases}x-1=0\\y=0\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}$，所以直线$PQ$过定点$N(1,0)$.……8 分

② 设实数λ存在，因为$|PN|+|QN|=\lambda|PN|\cdot|QN|$，所以$\lambda=\dfrac{1}{|PN|}+\dfrac{1}{|QN|}$，……9 分

当直线PQ斜率不存在时，此时直线PQ的方程为$x=1$，



由$\begin{cases}x=1\\x^2+2y^2=2\end{cases}$解得$\begin{cases}x=1\\y=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$，

所以$|PN|=|QN|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故$\lambda=\dfrac{1}{|PN|}+\dfrac{1}{|QN|}=2\sqrt{2}$.……10 分

当直线PQ斜率k=0时，不满足题意；

当直线PQ斜率$k\neq0$时，设直线PQ的方程为$x+my-1=0$，则$k=-\dfrac{1}{m}$，

故$\lambda=\dfrac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{k}\right)^2}\times|y_1-y_N|}+\dfrac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{k}\right)^2}\times|y_2-y_N|}=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\times\dfrac{|y_1|+|y_2|}{|y_1y_2|}$，……11 分

所以$\lambda=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\times\dfrac{|y_1-y_2|}{|y_1y_2|}=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\times\dfrac{\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}}{|y_1y_2|}$，……12 分

联立$\begin{cases}x=-my+1\\x^2+2y^2=2\end{cases}$可得$(m^2+2)y^2-2my-1=0$，显然$\Delta>0$，……13 分

所以$y_1+y_2=\dfrac{2m}{m^2+2}, y_1y_2=-\dfrac{1}{m^2+2}$，……14 分

所以$\lambda=\dfrac{1}{\sqrt{1+m^2}}\times\dfrac{\sqrt{\left(\frac{2m}{m^2+2}\right)^2-\frac{4\times(m^2+2)\times(-1)}{(m^2+2)^2}}}{\frac{1}{m^2+2}}=\dfrac{\frac{2\sqrt{2}\times\sqrt{m^2+1}}{m^2+2}}{\frac{\sqrt{m^2+1}}{m^2+2}}=2\sqrt{2}$.……16 分

综上可知，存在$\lambda=2\sqrt{2}$满足条件.……17 分

19.（本小题满分 17 分，其中第一小问 2 分，第二小问 6 分，第三小问 9 分）

【解析】（1）函数 $y=2|x|=\begin{cases}-2x, x<0\\ 2x, x\geq 0\end{cases}$，当 $x\in(-\infty,0]$ 时，单调递减，当 $x\in[0,+\infty)$ 时，单调递增，

所以 $y=2|x|$ 是含谷函数，谷点 $x=0$；……1 分

函数 $y=x+\cos x$，求导 $y'=1-\sin x\geq 0$ 恒成立，函数单调递增，所以不是含谷函数. ……2 分

（2）由题意可知函数 $y=x^2-2x-m\ln(x-1)$ 在区间 $[2,4]$ 内先减后增，且存在谷点，……3 分

令 $g(x)=x^2-2x-m\ln(x-1)$，所以 $g'(x)=2x-2-\dfrac{m}{x-1}$，……4 分

设 $q(x)=g'(x)=2x-2-\dfrac{m}{x-1}$，所以 $q'(x)=2+\dfrac{m}{(x-1)^2}$，……5 分

由 $m>0$ 可知 $q'(x)=2+\dfrac{m}{(x-1)^2}>0$ 恒成立， 所以 $g'(x)$ 在区间 $[2,4]$ 上单调递增，……6 分

若满足谷点，则有 $\begin{cases}g'(2)=2-m<0\\ g'(4)=6-\dfrac{m}{3}>0\end{cases}$，解得 $2<m<18$，……7 分

故 m 的取值范围是 $(2,18)$. ……8 分

（3）因为 $h(x)=-x^4+px^3+qx^2+(4-3p-2q)x$，

所以 $h'(x)=-4x^3+3px^2+2qx+(4-3p-2q)=4(1-x)\left[x^2+\left(1-\dfrac{3p}{4}\right)x+\left(1-\dfrac{3p}{4}-\dfrac{q}{2}\right)\right]$，……9 分

若 $x^2+\left(1-\dfrac{3p}{4}\right)x+\left(1-\dfrac{3p}{4}-\dfrac{q}{2}\right)\geq 0$ 恒成立，

则函数 $y=h(x)$ 在 $x\leq 1$ 时单调递增，在 $x\geq 1$ 时单调递减，不是谷函数，不满足题意；……10 分

因此关于 x 的方程 $x^2+\left(1-\dfrac{3p}{4}\right)x+\left(1-\dfrac{3p}{4}-\dfrac{q}{2}\right)=0$ 有两个相异实根，即 $\Delta>0$，

设两根为 α， β 且 $\alpha<\beta$，

因为 $h(1)\leq 0=h(0)$，所以函数 $y=h(x)$ 在区间 $(-\infty,1]$ 上不满足单调递增，……11 分

但是当 $x<\min\{1,\alpha,\beta\}$ 时， $h'(x)>0$， $y=h(x)$ 为单调递增，

所以 $y=h(x)$ 在区间 $(-\infty,1]$ 上的单调性至少改变一次，从而 $\alpha<1$，

同理，因为$h(1)\le h(2)$，所以$\beta>1$，……12分

因此，$y=h(x)$在区间$(-\infty,\alpha]$和$[1,\beta]$上单调递增，在区间$[\alpha,1]$和$[\beta,+\infty)$上单调递减，

从而函数$y=h(x)$的含谷区间$[a,b]$必满足$[a,b]\subseteq[\alpha,\beta]$，……13分

即$L(p,q)=\beta-\alpha=\sqrt{\Delta}=\sqrt{\left(1-\frac{3p}{4}\right)^2-4\left(1-\frac{3p}{4}-\frac{q}{2}\right)}=\sqrt{\frac{9}{16}p^2+\frac{3}{2}p-3+2q}$，……14分

因为$h(1)=-1+p+q+4-3p-2q=3-2p-q$，$h(2)=-16+8p+4q+8-6p-4q=-8+2p$，

由$h(1)\le h(2)$得$3-2p-q\le-8+2p$，所以$4p+q\ge11$，

由$h(1)\le0$得$3-2p-q\le0$，所以$2p+q\ge3$，

所以$q\ge\begin{cases}11-4p,p\le4\\3-2p,p>4\end{cases}$，……15分

当$p\le4$时，$L(p,q)\ge\sqrt{\frac{9}{16}p^2-\frac{13}{2}p+19}\ge\sqrt{2}$，

当$p>4$时，$L(p,q)\ge\sqrt{\frac{9}{16}p^2-\frac{5}{2}p+3}>\sqrt{2}$，

因此当$p=4,q=-5$时，$L(p,q)$的最小值为$\sqrt{2}$.……16分

因为$\alpha<1<\beta$，所以$1^2+(1-\frac{3p}{4})\cdot1+1-\frac{3p}{4}-\frac{q}{2}<0$，即$3p+q>6$

当$p=4,q=-5$时，满足$3p+q>6$.

综上所述，当且仅当$p=4,q=-5$时，$L(p,q)$的最小值为$\sqrt{2}$.……17分

QQ 资料群简介

本资料群与公众号 MST 数学聚集地互联，公众号发的也会实时更新在群里。致力于为大家提供一个资源分享，实时资料试题更新，让大家花最短的时间找到自己需要的资料，提高学习工作效率，给大家提供一个高考交流的平台！ 目前收费为 21.68 一位。

（需要购书或进群联系微信：fudisheng2020）

同时也会提供网盘群，永久保存文件。

目前群目录如下（后续还会继续整理）

（高一、二、三）新结构试题 .....
数学资料 .....
真题卷 .....
2024 模拟题（22 题结构试题） .....
数学专题课件（备课必备高中数学专题 ppt） .....
高考资讯（高考最新资讯以及选科与大学专业等） .....
语文资料（少量，偶尔更新） .....
物理资料（少量，偶尔更新） .....
英语资料（少量，偶尔更新） .....
学习软件（PDF 去除密码软件） .....

¥21.68



公众号（MST 数学聚集地 MathHub）：



免费试题分享 QQ 群：796976118